人工智能是否会拥有人类的记忆、情感、意识等特质？

引言：要获得关于这个问题的准确解决方案其实是很难的一件事，毕竟这个问题的定义就不是非常明确。情感是什么，智能又指什么，这些看似有相对严谨的定义,但实际上和集合的概念相似,都只是通过描述其性质而给出相应的范围,甚至在不同的领域下他们所划定的范围也截然不同(比如学术界和普通人对它们的界定），只不过现在还没有一个“罗素”提出一个令大家都信服的悖论罢了。

一、首先，我先来确立这句话的具体含义。

1. 如何界定人类的特质。

《心理学大辞典》里是这样定义情感的：“情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。”记忆则是人脑对过去经验的保持和再现；即识记、保持、再认或再现三个基本环节在人脑中积累和保存个体经验的心理过程。而意识是人脑对大脑内外表象的觉察。而从生理学角度说，记忆就是建立神经突触或存进海马体，以特定的结构方式搭建在我们的大脑中（当然这很不严谨，但以我的高中知识也只能想到这些），感觉就是大脑皮层处理视听触闻等外部感受器所获取到的信息所得到的反馈，而一切的一切说到底也不过是化学元素的组合在作祟。说来人类本身也不过是化学元素罢了（笑）。

所以，在下面的讨论中，我将使用生理学上的概念，而非心理学的定义（因为太过虚幻，不排除只是我理解不了那么深的可能性）。

2. 何为人工智能。

“人工”的概念很好理解，无非是人类所创造出来的一切非自然存在的物质、形态的物都可以称之为“人工的”。重点在“智能”这两个字上面。

《韩非子·显学》中说：“智，性也。”《释名》：“智，知也。无所不知也。”在现代的心理科学中，霍华德·加德纳在他的多元智能理论中将智能分成了七个领域：语言、逻辑、空间、肢体运作、音乐、人际、内省。在下面的讨论中我将沿用他的理论定义智能，来讨论人工智能是否能拥有人类的特质。

二、人工智能需要通过何种途径获得这些特质。

1. 感知。//感受器、传播途径

人类的感知无非分为视觉、听觉、触觉、嗅觉等。其中视觉在人类获取信息的路径中毫无疑问是信息量占比最大的。那么问题来了，视觉是怎么产生的呢？

（查了相关生物资料）我们的眼睛中有以亿计数的感光细胞，这些细胞与许多神经相连，通过神经突触传播信息至大脑皮层处理。这个过程可以被完美的复制到计算机中实现这个功能，即计算机视觉，当然这个问题和我们 Section2 的 TaskD 有千丝万缕的联系（我猜的（×））。甚至在神经系统中由于个别神经细胞收损也不会改变信息传输的效果在计算机方面也可以实现。而甚至在当今时代，我们的视觉处理和听觉处理技术已经有了相当大的成就（比如宿舍楼下的人脸识别和智云课堂的语音识别）。

而在信息传输领域，我们现在的无线传输技术甚至要更由于大脑中的“有线链接”，甚至我们可以拥有“云大脑”，将数据实时传输到云端进行辅助分析。

2. 学习和记忆//刺激、推演、存储、应用

在行为学上对学习的定义是指经验引起的一种适应性行为，而记忆是过去经验的存储及回忆，神经生理学上定义学习指“人或动物通过神经系统接受外界环境信息而影响自身行为的过程”，记忆是“获得的经验或信息在脑内存储和提取再现的神经活动过程”。

当然，人工智能在学习方面呢的天赋已经有目共睹，深度学习的发展也印证了这一点，计算机程序的学习能力已经愈来愈强，甚至还在冲刺考清华北大和做各种我不会的奥数题。

记忆中记的过程更不必说，一枚硬盘动辄几 T 的内存已经是家常便饭。但是，“忆”的过程往往没有人类的思维活动复杂。计算机的各种算法可以辅助它从庞大的内存中取得我们需要的内容，但是它只是单纯地遵从某一种算法，比如线性搜索，二分查找等，并不会像人类一样主动地在潜意识里修改记忆，甚至重叠记忆（艾宾浩斯遗忘曲线）。当然我在这里并不会讨论计算机记忆和人类“选择性记忆”的优缺点，只是人类大脑的思维处理逻辑并没有感受器作为起点，属于主观感受和潜意识处理，所以并不能在研究清楚之前就能使计算机模仿。

/*在写这段之前我去看了看凯斯纳《学习与记忆的神经生物学》，在这本书相应部分有关于作者对学习和记忆的理解。*/

3. 意识//神经网络系统、逻辑处理（先天/后天）

“意识是人的头脑对于客观物质世界的主观反映，是感觉、思维等各种心理过程的总和。”我个人想把意识简化为逻辑处理和神经网络结构的不同（事实大概率不是如此，所以可以理解为这段我在讨论计算机如何掌握人类逻辑处理的方法）。

人类的逻辑处理大致有先天和后天之分（我从条件反射和非条件反射类比过来的），先天逻辑处理比如不喜欢吃散发臭味的食物，被人挠痒痒会发笑等（这种情况在动物界其实更加普遍，比如飞蛾扑火），后天逻辑处理比如去计算一个常微分方程或者是写出一个带有登录界面的备忘录。我们需要这两种处理逻辑，一种是先天植入在人工智能本身的，比如“机器人三大守则”，另一种是使它可以通过自主学习活动获得的逻辑处理手段，当然这个方面据我所了解到的应该还没有实现。

4. 情感//化学物质=>神经兴奋

众所周知，人类的情感是由化学物质的分泌和传输引起的，比如多巴胺的传导、内啡肽的传递，归根结底就是神经兴奋信号的传输和抑制神经兴奋。计算机传递一个信号当然是不在话下的，问题是什么样的信号代表兴奋，什么样的信号又代表悲伤，又如何实现计算机的共情能力，这需要我们重新构建一个人工智能信号体系，这是未来的我们需要考虑的问题。

还有一个非常重要的问题便是人的想象力，人的想法总是天马行空的。在1988年Martha.J.Farah的实验中证实了在表象活动中存在视觉皮层的参与，也就是说视觉表象与视觉存在某种程度上的相同神经机制。希望在未来的某一天可以让人工智能也能拥有这种力量。

5. 欲望//最难的一点

“人的欲望就像高山的滚石一样，一旦开始就再也停不下来了。”欲望是人行动的主要驱动力，“我想干什么”之后，才会有“我会去干什么”。人工智能目前的欲望是人类附加给它的，比如“我要去下围棋赢了对手”，亦或是“我要做出这道数学题”，而它本身是无欲无求的，这可能也是我们不认可人工智能拥有人类特质的根本原因。如果能解决这个问题，那么人工智能将不再是工具，而是人如其名的“人”。

6. 其他//哲学方面

其他诸如此类的问题还有很多，比如人工智能是否有自我反思能力、自我意识等诸如此类的哲学问题（至少目前来看偏向于哲学层面），从唯物主义角度来说，思维、情感、心灵等都是由物质肉体及大脑神经脉冲产生的，那么从定义上来看，人工智能模仿人类再像也终究是模仿，和真实的人脑有着本质区别（除非将克隆人也定义为人工智能，但这显然不可能）。我们对人的了解也甚至只停留在化学分析和解剖的阶段，又如何在现阶段去模仿人类去创造一种全新的意识体呢？

三、人类是否会致力于这种途径使得人工智能向人类“进化”。

/*弱人工智能能否满足需求*/

从目的论的论述来看，人工智能永远也不能拥有这些人类的特质，因为人类的一切活动都是为了满足自身生存的需要。我们不需要人工智能拥有意识，也没有这个必要，人工智能现阶段存在的意义便是在不对人类产生风险的情况下为人类贡献生产力。按照这个理论，弱人工智能已经能完全满足我们的要求，完全不需要强人工智能或者更高层次存在的诞生。

但是从另一个角度来说，工业革命以来，人类身体能力获得了极大拓展，上天入地无所不能，相比之下大脑能力的拓展却进展缓慢，而人工智能正是大幅拓展大脑能力的起点。这是人类不得不走的一步，只有迈出这一步，我们在“手”、“腿”、“口”等器官“进化”之后，大脑也将迎来史无前例的进化。

当然，从目前的科研方向来看，人们正在努力赋予人工智能学习的能力，并探索周围的环境，与熟悉的人事物建立起依赖关系，通过关系的积累抽象出情感，进而抽象出处理情感的逻辑基础，未来人工智能真的拥有一个情绪模型也不一定是纸上谈兵。

四、总结。

写了这么多，我个人的观点当然是偏向于通过我们的努力可以使人工智能拥有人类特质的。它们在不久的未来将会拥有欲望、拥有情感、拥有记忆，甚至出现跨种族的友情、爱情也不是不可能。没有大胆的想象，人类的生活也不会像如今这样丰富多彩，我们又有谁敢断言一个世纪后的世界会是什么样子呢？

解题日志：以普遍理性而论，这道题不该花费我这么多精力的，但是这道题

真的有一点戳到我了。这篇报告我查了很多资料，甚至去翻了 80 年代的论文（虽然最后也没看懂个什么），里面写了很多我个人的想法，可能与主流思维有那么一点背道而驰，但这确实是我在思考并且觉得应该的。这篇文章没有涉及比较高深的哲学理论，我也仅仅是从自然科学的角度上浅尝辄止，希望也能对我以后有所启发。